

Programação para Web

Aula 01 — Introdução às aplicações Web e à arquitetura cliente-servidor

Prof. Fellipe Augusto Santana Queiroz

UFOPA · 07/08/2026



Roteiro de hoje



1. Apresentação da disciplina

Ementa, metodologia e avaliação



2. Internet e World Wide Web

Conceitos, história e diferença entre elas



3. Arquitetura cliente-servidor

Requisição/resposta, HTTP, URL, DNS



4. Aplicações estáticas × dinâmicas

O que muda no lado servidor



5. Configuração do ambiente

Node.js, VSCode e Git



6. Atividade de fixação

Pesquisa e perguntas de encerramento

Ementa da disciplina



Conceitos de aplicações Web



Linguagens de marcação e estilo (HTML, CSS)



Páginas Web interativas — client side (JavaScript)



Páginas Web dinâmicas — server side



Banco de dados SQL ou NoSQL (MongoDB)



Padrão de projetos Model-View-Controller (MVC)

Informações da turma



Horário

Sextas-feiras, à noite



Carga horária

60 horas
07/08 a 04/12/2026



Pré-requisitos

Não possui
Basta vontade de
aprender



Docente

Fellipe A. S. Queiroz

Como as aulas funcionam

Metodologia



Aulas dialogadas

Teoria, discussões e situações-problema ligadas ao dia a dia do desenvolvimento.



Demonstrações ao vivo

O professor desenvolve exemplos na hora você acompanha implementação, depuração e organização do código.



Prática em laboratório

Exercícios individuais e atividades práticas para experimentar soluções e tirar dúvidas.



Aprendizagem por projetos

Uma aplicação que cresce a cada conteúdo, culminando no projeto final integrado.

Como você será avaliado

Sem provas tradicionais, avaliação contínua e baseada em projetos.

A1

Avaliação individual

Atividade prática (HTML, CSS e JS) + exercícios entregues ao longo das aulas.

valor **10,0 pts**

A2

Projeto parcial em grupo

Aplicação Web dinâmica integrada (até 5 integrantes).

valor **10,0 pts**

A3

Projeto final em grupo

Aplicação completa em MVC, com banco de dados, autenticação e CRUD.

valor **10,0 pts**

Média Final: $MF = (A1 + A2 + A3) / 3$ → Aprovado com $MF \geq 6,0$ + frequência mínima

Quem não atingir a média tem direito à avaliação substitutiva/final (04/12).

Cronograma do semestre

07/08 Introdução às aplicações Web e arquitetura cliente-servidor

14/08 Fundamentos de HTML5

21/08 Estilização com CSS3

28/08 Layout responsivo e introdução ao JavaScript

04/09 Avaliação 1 · consolidação do Front-end

11/09 Requisições HTTP, Fetch API e JSON

18/09 JavaScript moderno, DOM e eventos

25/09 Introdução ao lado servidor e APIs REST

02/10 Banco de dados SQL e operações CRUD

09/10 Avaliação 2 · projeto parcial em grupo

16/10 Banco de dados NoSQL com MongoDB

23/10 Sessões, autenticação e segurança

30/10 Arquitetura Model-View-Controller (MVC)

06/11 Integração, deploy e boas práticas

13/11 Avaliação 3 · apresentação do projeto final

27/11 Resolução de dúvidas

Bibliografia



Fundamentos de Desenvolvimento e Design para Web com HTML5

Terry Ann Felke-Morris · 10ª ed. · Pearson, 2020



Learning PHP, MySQL with jQuery, CSS & HTML5

Robin Nixon · 6ª ed. · O'Reilly Media, 2021



Eloquent JavaScript — A Modern Introduction to Programming

Marijn Haverbeke · 3ª ed. · No Starch Press, 2018

Dica: complemente sempre com a documentação oficial (MDN Web Docs) de cada tecnologia.



Parte 1 • Conceitos fundamentais

Internet e World Wide Web

O que é a Internet?

Uma rede de redes.

É a infraestrutura física e lógica que conecta bilhões de computadores no mundo todo, permitindo que troquem dados entre si.



Cabos, roteadores, satélites e antenas conectam os continentes.



Os dados viajam em pequenos pacotes que seguem regras (protocolos).



Nenhuma empresa "é dona" da Internet — é descentralizada.

Uma breve história

DARPA

Agência dos EUA para tecnologias de guerra, na Guerra Fria.

1958

TCP/IP

Protocolo que permite redes diferentes conversarem.

1972

Mosaic

Primeiro navegador gráfico popular (Marc Andreessen).

1993

1969

ARPANET

Primeira rede: conecta 4 universidades norte-americanas.

1991

WWW

Tim Berners-Lee cria a World Wide Web (HTTP + HTML).

ARPANET (1969) — a semente da Internet



4 nós iniciais

UCLA, Stanford (SRI), UC Santa Barbara e Universidade de Utah.



Computadores diferentes

Máquinas de fabricantes distintos precisavam se comunicar.



Comutação de pacotes

A informação é quebrada em pacotes que trafegam pela rede.



Protocolo NCP

Primeiro protocolo, funcional, mas com limitações de crescimento.

O NCP tinha problemas de escala → surge a necessidade de um protocolo melhor: o TCP/IP.

TCP/IP: o idioma comum da Internet

Com o TCP/IP (1972), redes totalmente diferentes passaram a se entender. É o "internetworking", a interligação de redes que dá origem à palavra Internet.



TCP

Transmission Control Protocol

Divide os dados em pacotes, garante a entrega e a ordem correta.

IP

Internet Protocol

Endereça e roteia cada pacote até o computador de destino.

Da ARPANET nascem MILNET, NSFNET e, por fim, a Internet comercial que usamos hoje.

A Internet hoje é física

99%

do tráfego intercontinental passa
por cabos submarinos de fibra
óptica

~1,5 M

de quilômetros de cabos cruzam os
oceanos do planeta

ms

a luz na fibra leva milissegundos
para dar a volta ao mundo



Explore o mapa real: www.submarinecablemap.com

Internet ≠ Web



INTERNET

A infraestrutura, a "estrada" que conecta os computadores e transporta os dados.

Outros serviços da Internet: e-mail, FTP, streaming, jogos online...



WORLD WIDE WEB

Um serviço que roda sobre a Internet: páginas ligadas por links, acessadas via HTTP.

A Web é apenas uma parte, uma sub-rede, do que a Internet oferece.

Confusão comum, mas importante: toda Web usa a Internet, mas nem tudo na Internet é Web.

World Wide Web (1991)



Tim Berners-Lee

Cientista do CERN, criou a Web em 1991 e definiu seus três pilares:

HTML Linguagem para estruturar as páginas

HTTP Protocolo para transferir as páginas

URL Endereço único para localizar cada página



Marc Andreessen

Em 1993 lança o Mosaic, o primeiro navegador gráfico popular, que exibia texto e imagens juntos.

O navegador é o programa que interpreta HTML, CSS e JavaScript e desenha a página na sua tela.

A Web é uma das "sub-redes" da Internet

Sobre a Internet trafegam vários protocolos. O HTTP é o da Web; existem outros para outras tarefas.



HTTP

Transferência de páginas Web (a World Wide Web).



FTP

Transferência de arquivos entre computadores.



SMTP

Envio de e-mails.



POP3 / IMAP

Recebimento de e-mails.



Parte 2 • Tipos de aplicação

Aplicações estáticas × dinâmicas

O que é uma aplicação Web?

É um programa que roda no navegador e é acessado pela Web, sem instalação no computador do usuário.



Redes sociais

Facebook, Instagram



Streaming

Netflix, YouTube



Compras

Lojas online, marketplaces



Produtividade

Gmail, Google Docs

Estáticas × Dinâmicas



ESTÁTICA

- Conteúdo fixo, igual para todos
- Arquivos HTML/CSS já prontos no servidor
- O servidor apenas entrega o arquivo
- Rápida e simples de hospedar
- Ex.: página de portfólio, landing page



DINÂMICA

- Conteúdo muda conforme usuario/dados
- O servidor gera a página no momento do pedido
- Consulta banco de dados e lógica de negócio
- Permite login, carrinho, feed personalizado
- Ex.: rede social, e-commerce, e-mail



Parte 3 · O coração da Web

Arquitetura cliente-servidor

Dois papéis: cliente e servidor



CLIENTE

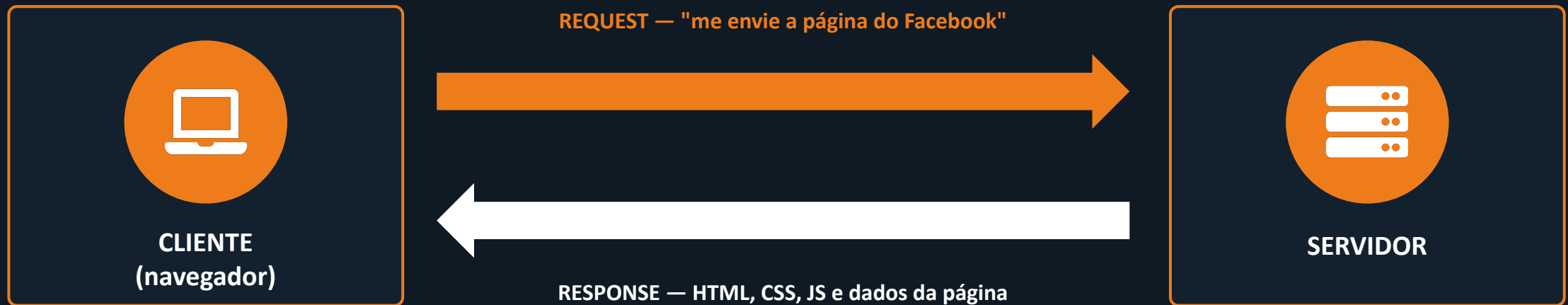
Quem faz o pedido. É o seu navegador (Chrome, Firefox, Edge). Roda no seu dispositivo, o "client side".



SERVIDOR

Quem responde ao pedido. Um computador sempre ligado que guarda o site e devolve a página, o "server side".

O modelo requisição → resposta



Toda navegação é um ciclo: o cliente pede, o servidor responde. Cada clique, cada página, é um novo par requisição/resposta.

Endereço IP: o "endereço" na rede

Assim como cada casa tem um endereço único na rua, cada computador na rede tem um endereço IP único.



Rua Almeida, 10

IP: 172.201.43.220



Rua Almeida, 11

IP: 10.0.0.5



Rua Altino, 12

IP: 12.34.56.78



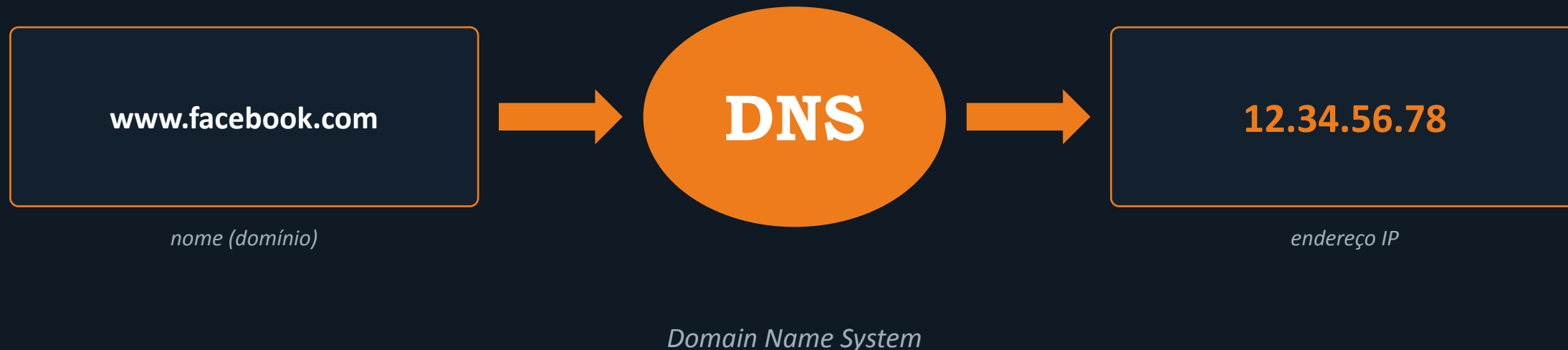
Rua Altino, 13

IP: 200.19.8.1

É o IP que permite os pacotes chegarem exatamente ao computador certo. Descubra o seu em www.iplocation.net

DNS: a agenda de contatos da Internet

Ninguém decora o IP dos sites. O DNS (Domain Name System) traduz o nome para o número.



Sem o DNS, você teria de digitar 12.34.56.78 em vez de facebook.com. Ele faz essa tradução automaticamente, em milissegundos, a cada acesso.

A jornada de um acesso, do início ao fim

1

Você digita

Escreve `www.facebook.com` no navegador (client side).

2

DNS traduz

O nome vira o IP `12.34.56.78` do servidor.

3

Requisição HTTP

O navegador envia um pedido HTTP para esse IP.

4

Servidor processa

O servidor monta a resposta (server side).

5

Resposta HTTP

Devolve HTML, CSS e JavaScript ao navegador.

6

Renderização

O navegador desenha a página na sua tela.

HTTP e HTTPS



HTTP

HyperText Transfer Protocol.

Define as regras de como cliente e servidor trocam mensagens na Web.

Os dados trafegam em texto aberto, podem ser interceptados.



HTTPS

HTTP Secure.

O mesmo protocolo, com criptografia (TLS/SSL).

Os dados viajam cifrados, é o cadeado do navegador.
Padrão obrigatório hoje.

Regra prática: nunca envie senhas ou dados de cartão por HTTP — sempre HTTPS.

Anatomia de uma URL

`https://www.ufopa.edu.br/cursos?ano=2026`

`https://`

Protocolo

Como a comunicação acontece (HTTP seguro).

`www.ufopa.edu.br`

Domínio (host)

O nome do servidor — traduzido em IP pelo DNS.

`/cursos`

Caminho (path)

Qual recurso/página específica você quer.

`?ano=2026`

Query string

Parâmetros extras enviados ao servidor.



Parte 4 • Mãos à obra

Configuração do ambiente

Ferramentas essenciais

Para acompanhar o curso, você precisa de apenas duas ferramentas gratuitas instaladas.



Node.js

Ambiente que executa JavaScript fora do navegador. Base para o back-end e as ferramentas modernas de front-end. Instale a versão LTS.



VSCode

Editor de código gratuito da Microsoft. Leve, extensível e o mais usado no mercado de desenvolvimento web.

Downloads oficiais: nodejs.org · code.visualstudio.com

Instalação por sistema operacional



Windows

- › Baixar o instalador .msi do Node.js (LTS)
- › Executar e marcar "Add to PATH"
- › Instalar o VSCode (.exe)
- › Opcional: usar o WSL para ambiente Linux



macOS

- › Baixar o instalador .pkg do Node.js
- › Ou instalar via Homebrew: `brew install node`
- › Baixar o VSCode e arrastar para Applications
- › Habilitar o comando "code" no terminal



Linux

- › Instalar via gerenciador (apt/dnf) ou nvm
- › nvm é o recomendado para versões
- › VSCode via .deb/.rpm ou Snap
- › Conferir: `node -v` e `npm -v`

Configurando o VSCode (todos os SO)

Depois de instalar, ajuste o editor e adicione algumas extensões que valem para qualquer sistema.



Extensões recomendadas

- Prettier — formatação automática
- ESLint — aponta erros no código
- Live Server — recarrega a página sozinho
- Auto Rename Tag — edita tags HTML em par
- Portuguese Language Pack (opcional)



Ajustes úteis

- Ativar "Format on Save"
- Definir tamanho da indentação (2 espaços)
- Habilitar quebra de linha (Word Wrap)
- Escolher um tema de cores confortável
- Habilitar o terminal integrado

Repositório Git do semestre

Vamos versionar o código desde o primeiro dia. Cada aluno cria um repositório que será usado o semestre inteiro.



Instalar o Git

Baixe em git-scm.com e configure nome e e-mail.



Criar conta no GitHub

Repositório remoto onde o código fica salvo na nuvem.



Criar o repositório

Nomeie como "programacao-web-2026" (público ou privado).



Comandos básicos

clone, add, commit, push — o fluxo do dia a dia.

```
$ git add . → git commit -m "primeira aula" → git push
```



Parte 5 • Fixação

Atividade de encerramento

Atividade da aula



Parte A — Prática

1. Instale o Node.js (LTS) e o VSCode.
2. Confirme no terminal: `node -v` e `npm -v`.
3. Crie a conta no GitHub.
4. Crie o repositório público do semestre e faça o primeiro commit ("Hello, Web!").
5. Envie o link no PDF da atividade.



Parte B — Pesquisa

Pesquise e traga um parágrafo curto (com fonte) sobre UM dos temas:

- › Como funciona a comutação de pacotes?
- › O que é o protocolo HTTP/2 ou HTTP/3?
- › O que faz um servidor Web (Apache, Nginx)?
- › Como os cabos submarinos são instalados?

Entrega 14/08. Vale como exercício da A1.

Parte C - Questões.

Responda e envie no sigaa em PDF



Qual a diferença entre Internet e World Wide Web?



No modelo cliente-servidor, quem faz a requisição e quem responde?



O que o DNS faz quando você digita um endereço no navegador?



Qual a diferença entre uma aplicação estática e uma dinâmica?



Por que usar HTTPS em vez de HTTP?



O que são protocolo, domínio e caminho em uma URL?

Na próxima aula

Fundamentos de HTML5

Vamos criar nossa primeira página Web e estruturar conteúdo com as tags do HTML5. Chegue com o ambiente já instalado!

Para casa: concluir a instalação do ambiente + repositório e a pesquisa da Parte B.

Dúvidas? Vamos conversar. • Obrigado!

